

AI 工具使用详情

对应 2026 年全国大学生数学建模竞赛 C 题论文《光伏与电价波动下的微网购电及储能调度》

一、工具名称与版本信息

本队在代码、图表和文字整理环节使用了 Codex (OpenAI) 辅助。该工具通过在线服务提供，工程文件中未留存可对应到单次交互的具体模型版本号。Python、NumPy、SciPy/HiGHS、Matplotlib 及 L^AT_EX 用于本地计算与排版；论文中的数值由程序运行和复核得到。

二、具体使用目的与环节

- 求解代码编写与调试：辅助编写数据读取、线性规划求解、历史预测、日内合同更新及波动电价回溯代码；解释报错、整理程序入口和变量口径。参赛队依据题目与结果检查决定保留的模型、约束和参数。
- 结果复核：辅助编写电量平衡、储量递推、功率上限、费用分项、跨日连续性、未来信息扰动和结果工作簿一致性检查脚本；对结算口径等敏感假设提出对照检验。
- 图表与排版：辅助编写可复现绘图代码、调整图注、字体和配色，生成论文图表及 PDF；针对冗余图和表格布局提出修改建议。源程序、图件与论文 `paper.tex` 保存在同一工程中。
- 文献与文字：提供相关优化、预测及储能研究的检索线索，辅助改写语句、压缩重复推导、整理结果表与论文结构。文献是否存在、是否支持正文主张以及引用位置需以原文核对。

三、主要提示方式与使用过程

参赛队以题面、附件、已有代码、结果文件及论文 PDF 为上下文，提出具有约束的修改要求；AI 返回代码或文字候选，随后通过本地程序运行、结果对照与人工审读迭代。下列为本次工作中可定位的典型提示摘录与处理摘要，不是完整聊天记录：

- 提示摘录：“请直接检查现有项目中的绘图代码并修改，尽量保留原有数据处理、模型计算和核心逻辑。”处理：检查图形的变量含义、视觉规范和输出质量，修改绘图脚本并重新生成图件。
- 提示摘录：“正文补齐命题要求的所有结果表”“尝试压缩正文至 30 页以内，同时每个问题的篇幅也要平均”。处理：将指定日期结果与完整工作簿对照，调整正文表格及四问篇幅，编译后逐页检查。
- 提示摘录：“问题 1 的部分可以稍微精简一些，相应的，问题 4 的部分应该更详细一些”“每个问题的答案应该在每个大节中独占一个小节且 **highlight**”。处理：压缩重复文字，为四问分别设置答案小节，并对问题四开放分析增加可复核的对照。

四、采纳、人工修改与核验

依据参赛队提供的声明，模型建立、题意读法和假设取舍、求解路线选择及最终结果核验由参赛队完成。AI 给出的候选代码、图表、文献线索和文字需经参赛队审读、修改与决定是否采纳；不能仅凭 AI 的解释认定数学推导、参考文献或数值正确。

工程中可定位的程序核验包括：以原始附件数据重算正式策略；检查逐段电量守恒、储能边界和初末储量衔接；扰动尚未发布的未来数据检查决策不提前读取；核对五份 `result*.xlsx` 的模板位置、逐格数值和费用；用独立求解或对照情景检查部分模型结果；复查论文图表与 PDF 排版。结算条款存在不同可解释口径时，论文明确写出正式采用的条件及另一口径的敏感性结果，不把假设差异隐藏为模型精度。

采用边界。程序检查提供可重复的技术证据，但不自动证明参赛队已经完成全部人工审查。本说明中的人工分工依据参赛队声明；正式提交前应由队员核对实际使用的工具型号、对话记录、代码与最终论文，确保与真实过程一致。